

Gitarowa Topologia

Aksjomaty Topologii

Niech dany będzie zbiór X i niech $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$. Rodzinę τ nazywamy topologią na zbiorze X jeśli spełnione są następujące warunki.

- zbiór X oraz zbiór $\emptyset$ należą do τ

$$X, \emptyset \in \tau;$$

- część wspólna dowolnych dwóch zbiorów należących do τ również należy do τ ,

$$A, B \in \tau \implies A \cap B \in \tau;$$

- suma dowolnej rodziny należącej do τ również należy do τ

$$\mathcal{A} \in \tau \implies \bigcup \mathcal{A} \in \tau$$

Historyjka

Piętnastoletnia Ania od zawsze marzyła o kupnie gitary, jednak nie miała na to pieniędzy. Mogła poprosić rodziców o gotówkę, ale dziewczynka uznała, że sama zapracuje na swoje przyjemności. Gdy udało się uzbierać odpowiednią kwotę wraz ze swoją przyjaciółką Kasią, której zdanie bardzo szanowała udały się do sklepu muzycznego. Ania wraz z Kasią oglądały multum różnych gitar, początkowo zaczynając od rodzaju, a kończąc na kolorach. Po długich jak i nie zbyt owocnych dyskusjach dziewczynka wciąż nie zdecydowała się jaką gitarę chce kupić. Rozmyślała nad paroma opcjami. Na sklepie było dostępne wiele różnorodnych gitar, ale krąg opcji ograniczył się do pięciu o następujących kolorach: czerwona, czarna, brązowo-czarna, różowa i niebieska.

Zbiór Gitar

Rozważny następujący zbiór gitar:

$$X = \{ \text{[Black Guitar]}, \text{[Red Guitar]}, \text{[Brown Guitar]}, \text{[Pink Guitar]}, \text{[Blue Guitar]} \}$$

$$\tau = \{ \text{[Black Case]}, \{ \text{[Black Guitar]}, \text{[Red Guitar]}, \text{[Brown Guitar]}, \text{[Pink Guitar]}, \text{[Blue Guitar]} \}, \{ \text{[Black Guitar]}, \text{[Red Guitar]} \}, \{ \text{[Brown Guitar]}, \text{[Pink Guitar]} \}, \{ \text{[Blue Guitar]} \}, \{ \text{[Black Guitar]}, \text{[Red Guitar]}, \text{[Brown Guitar]} \}, \{ \text{[Pink Guitar]} \} \}$$

Sprawdzenie, Czy Zadany Model τ Gitar Jest Topologią

Sprawdźmy, czy τ na pewno jest topologią na zbiorze X . W tym celu należy sprawdzić aksjomaty topologii.

- I. Z pierwszego warunku możemy zauważyć, że zarówno zbiór pusty oraz zbiór X należą do τ . Zatem warunek jest spełniony.



- II. Drugi warunek możemy w łatwy sposób przedstawić w poniższym diagramie zawierania.



III. Suma zbioru pustego z którymkolwiek zbiorem znajdującym się w τ należy do τ . Podobną sytuację możemy zauważyć w przypadku zbioru X . Czyli dowolna suma zbioru X ze zbiorami znajdującymi się w zbiorze τ należy do tego zbioru. Pozostałe warunki sprawdzamy.



$$\left\{ \begin{array}{c} \text{black guitar} \\ \text{red guitar} \end{array} \right\} \cup \left\{ \begin{array}{c} \text{brown guitar} \\ \text{pink guitar} \\ \text{blue guitar} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \text{black guitar} \\ \text{red guitar} \\ \text{brown guitar} \\ \text{pink guitar} \\ \text{blue guitar} \end{array} \right\} \in \tau$$

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{black guitar} \\ \text{red guitar} \end{array} \right\} \cup \left\{ \begin{array}{c} \text{black guitar} \\ \text{red guitar} \\ \text{brown guitar} \\ \text{pink guitar} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \text{black guitar} \\ \text{red guitar} \\ \text{brown guitar} \\ \text{pink guitar} \end{array} \right\} \in \tau$$

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{brown guitar} \\ \text{pink guitar} \end{array} \right\} \cup \left\{ \begin{array}{c} \text{brown guitar} \\ \text{pink guitar} \\ \text{blue guitar} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \text{brown guitar} \\ \text{pink guitar} \\ \text{blue guitar} \end{array} \right\} \in \tau$$

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{brown guitar} \\ \text{pink guitar} \end{array} \right\} \cup \left\{ \begin{array}{c} \text{brown guitar} \\ \text{pink guitar} \\ \text{blue guitar} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \text{brown guitar} \\ \text{pink guitar} \\ \text{blue guitar} \end{array} \right\} \in \tau$$

Następujące warunki I, II, III są spełnione. Zatem τ jest topologią na zbiorze X .

Gitarowa Funkcja Ciągła

Definicja Ciągłości Funkcji

Niech $(X, \tau), (Y, \sigma)$ będą przestrzeniami topologicznymi. $F : X \rightarrow Y$ funkcję tą nazywamy ciągłą wtedy i tylko wtedy, gdy

$$F^{-1}(K) = \{x \in X : \overline{F(x)} \in K\} \in \tau,$$

$$\forall K \in \sigma.$$

Czy Funkcja F Jest Ciągła ?

Sprawdźmy warunki.

$$F^{-1}(\emptyset) = \{x \in X : F(x) \in \emptyset\} = \{ \text{gitarowa torba} \} \in \tau$$

$$F^{-1}(X) = \{x \in X : F(x) \in X\} = \{ \text{czarna gitara}, \text{czerwona gitara}, \text{brązowa gitara}, \text{fioletowa gitara}, \text{niebieska gitara} \} \in \tau$$

$$K = \{ \text{brązowa gitara}, \text{fioletowa gitara} \}$$

$$F^{-1}(K) = \{x \in X : F(x) \in K\} = \{ \text{brązowa gitara}, \text{fioletowa gitara} \} \in \tau$$

$$K = \{ \text{czarna gitara}, \text{czerwona gitara} \}$$

$$F^{-1}(K) = \{x \in X : F(x) \in K\} = \{ \text{czarna gitara}, \text{czerwona gitara} \} \in \tau$$

$$K = \{ \text{img1}, \text{img2}, \text{img3} \}$$

$$F^{-1}(K) = \{x \in X : F(x) \in K\} = \{ \text{img1}, \text{img2}, \text{img3} \} \in \tau$$

$$K = \{ \text{img4}, \text{img5}, \text{img6}, \text{img7} \}$$

$$F^{-1}(K) = \{x \in X : F(x) \in K\} = \{ \text{img4}, \text{img5}, \text{img6}, \text{img7} \} \in \tau$$

Sprawdzając warunki ciągłości pokazaliśmy, że $\forall K \in \sigma F^{-1}(K) \in \tau$, czyli funkcja F jest ciągła.

Zdefiniujmy Funkcję F

$$F(\text{img4}) = \text{img5}$$

$$F(\text{img5}) = \text{img4}$$



F() =

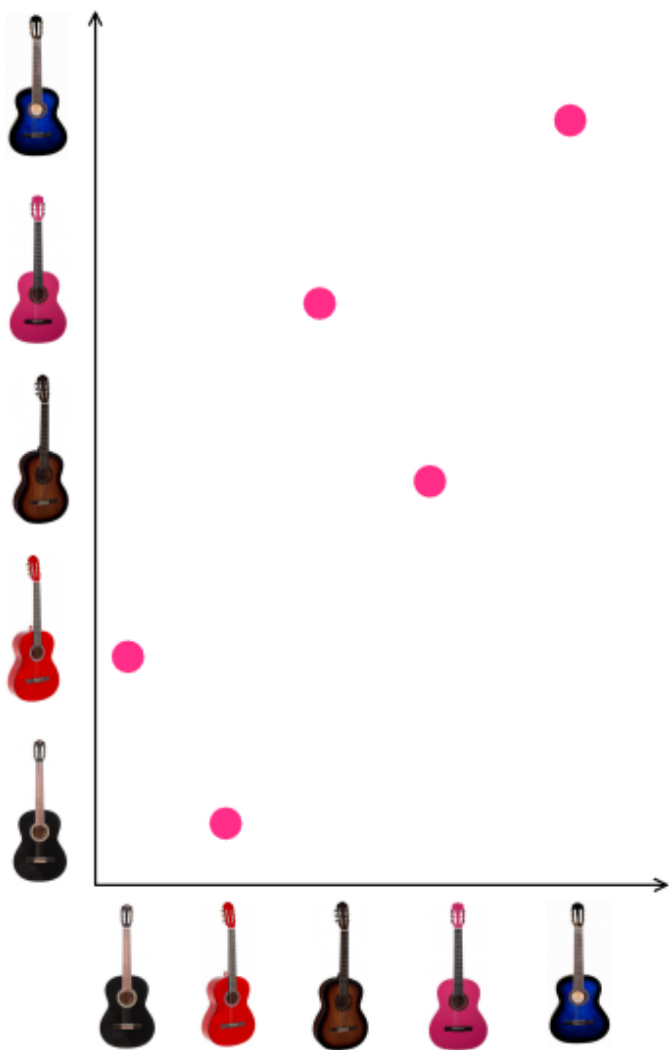


F() =



F() =

Wykres Funkcji F



Rysunek 1: Wykres gitarowy funkcji F

Trajektoria

Układ Dynamiczny

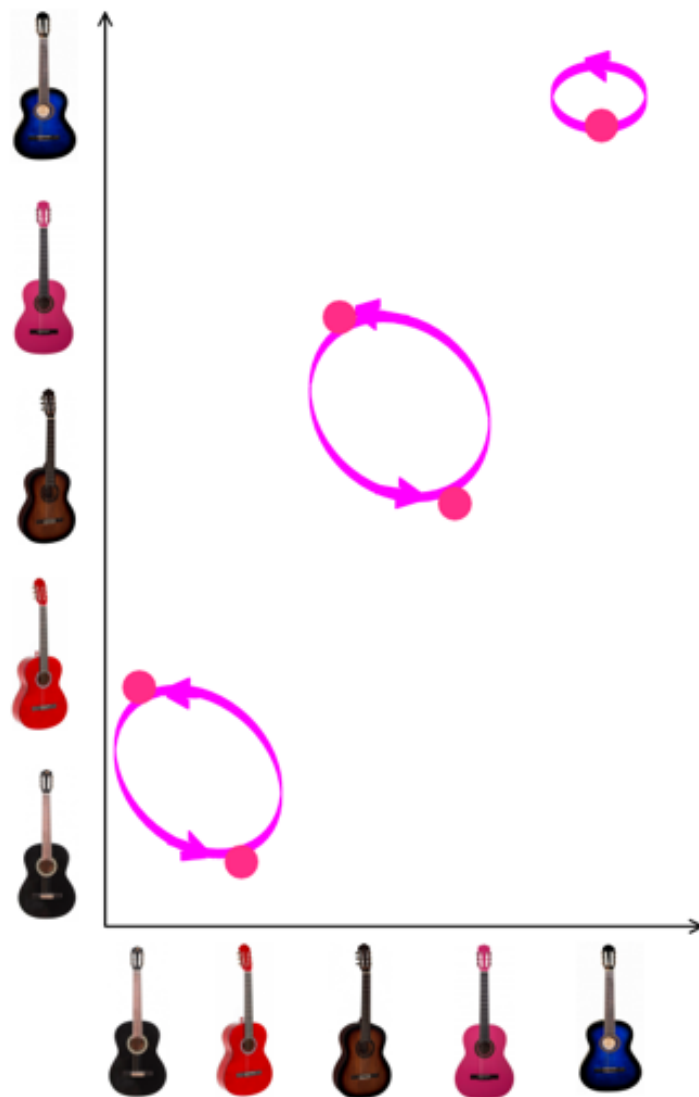


Okres trajektorii "1","2" wynoszą 2. Okres trajektorii zadany numerem "3" jest stały.

Orbity Trajektorii Są Następującymi Zbiorami.



Wykres Trajektorii Gitar



Rysunek 1: Gitarowy wykres trajektorii

Podsumowanie

W pierwszej części projektu zdefiniowaliśmy aksjomat topologii. Utworzyliśmy zbiór X złożony z wszystkich gitar oraz zbiór τ , który następnie sprawdzaliśmy, czy spełnia aksjomaty topologii. W dalszej części projektu nasza uwaga została skupiona na ciągłości funkcji i warunku spełniania tej własności. Została utworzona funkcja F dla której narysowałam jej wykres, jej trajektorię oraz orbity trajektorii.

Gitarowe σ -Ciało

Definicja σ -Ciała

Niech X będzie zbiorem niepustym. Rodzinę $\mathcal{U}$ nazywamy σ -ciałem podzbiorów zbioru X jeżeli spełnione są następujące warunki.

$$\begin{aligned}\emptyset &\in \mathcal{U}; \\ \mathcal{A} \in \mathcal{U} &\implies X \setminus \mathcal{A} \in \mathcal{U}; \\ \mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots \in \mathcal{U} &\implies \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{A}_n \in \mathcal{U}\end{aligned}$$

$$X = \{ \text{[Black Guitar]}, \text{[Red Guitar]}, \text{[Brown Guitar]}, \text{[Pink Guitar]}, \text{[Blue Guitar]} \}$$

$$\mathcal{U} = \{ \{ \text{[Guitar Case]} \}, \{ \text{[Black Guitar]}, \text{[Red Guitar]}, \text{[Brown Guitar]}, \text{[Pink Guitar]}, \text{[Blue Guitar]} \}, \{ \text{[Black Guitar]}, \text{[Red Guitar]} \}, \{ \text{[Brown Guitar]}, \text{[Pink Guitar]} \}, \{ \text{[Brown Guitar]}, \text{[Pink Guitar]}, \text{[Blue Guitar]} \}, \{ \text{[Black Guitar]}, \text{[Red Guitar]}, \text{[Brown Guitar]} \}, \{ \text{[Pink Guitar]} \} \}$$

Sprawdzenie Czy $\mathcal{U}$ Jest σ - Ciałem

Pokrowiec na gitarę, który określa zbiór pusty zawiera się w zbiorze $\mathcal{U}$, pierwszy warunek σ - ciała jest spełniony. Zatem sprawdzimy następne warunki. Zauważmy, że dla zbioru gitar

$$\{ \text{[Brown Guitar]}, \text{[Pink Guitar]} \}$$

nie możemy znaleźć odpowiedniego dopełnienia zbioru $\mathcal{U}$, więc uzupełniamy go zbiorami, tak aby drugi warunek był spełniony.

Uzupełnienie Zbioru $\mathcal{U}$

$\mathcal{U} = \{$



$\{$



$,$



$,$



$,$



$,$



$\},$

$\{$



$,$



$\},$

$\{$



$,$



$,$



$,$



$,$



$\},$

$\{$



$,$



$,$



$,$



$\},$

$\{$



$,$



$,$



$\},$

$\{$



$\}\}$

Sprawdzenie uzupełnionego zbioru $\mathcal{U}$



$\{$  $\}$

$\setminus \{$  $\}$

$= \emptyset \in \mathcal{U}$



$\{$  $\}$

$\setminus \{$  $\}$

$= \{$  $\} \in \mathcal{U}$



$\{$  $\}$

$\setminus \{$  $\}$

$= \{$  $\} \in \mathcal{U}$



$\{$  $\}$

$\setminus \{$  $\}$

$= \{$  $\} \in \mathcal{U}$



$\{$  $\}$

$\setminus \{$  $\}$

$= \{$  $\} \in \mathcal{U}$



$\{$  $\}$

$\setminus \{$  $\}$

$= \{$  $\} \in \mathcal{U}$

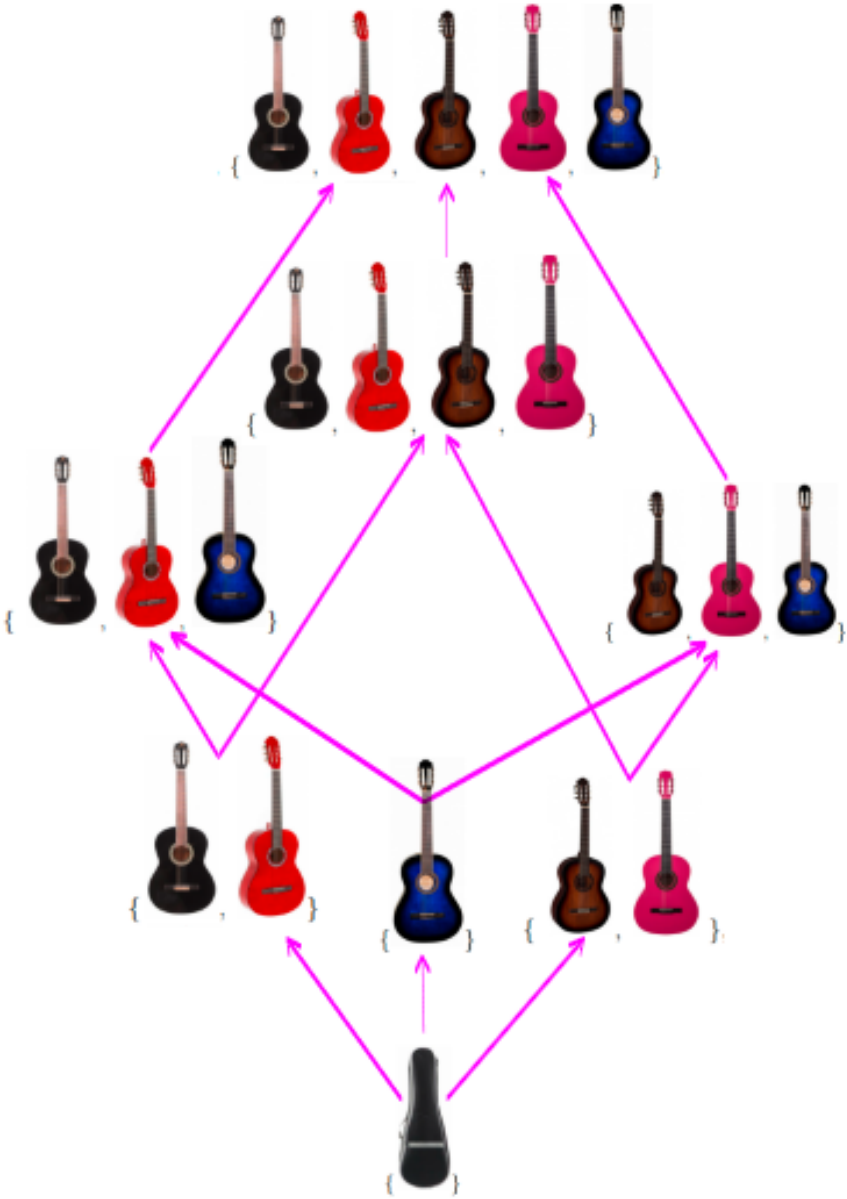


$\{$  $\}$

$\setminus \{$  $\}$

$= \{$  $\} \in \mathcal{U}$

Zatem spełniony jest drugi warunek. Spełnienie trzeciego warunku możemy przedstawić za pomocą przedstawionego poniżej diagramu.



Spełnione wszystkie trzy warunki σ - ciała. Zatem rodzina $\mathcal{U}$ jest σ - ciałem.

Definicja Funkcji Mierzalnej

Dana jest przestrzeń X oraz σ -ciało $\mathcal{U}$. Zbiory należące do σ -ciała $\mathcal{U}$ nazywamy zbiorami $\mathcal{U}$ mierzalnymi. Parę $(X, \mathcal{U})$ nazywamy przestrzenią mierzalną.

Miara Probabilistyczna

Niech X będzie zbiorem niepustym. $\mathcal{U}$ σ -ciało na zbiorze X . Prawdopodobieństwem (miarą probabilistyczną) nazywamy funkcję $P : \mathcal{U} \rightarrow [0, \infty)$ taką, że:

$$P(X) = 1$$

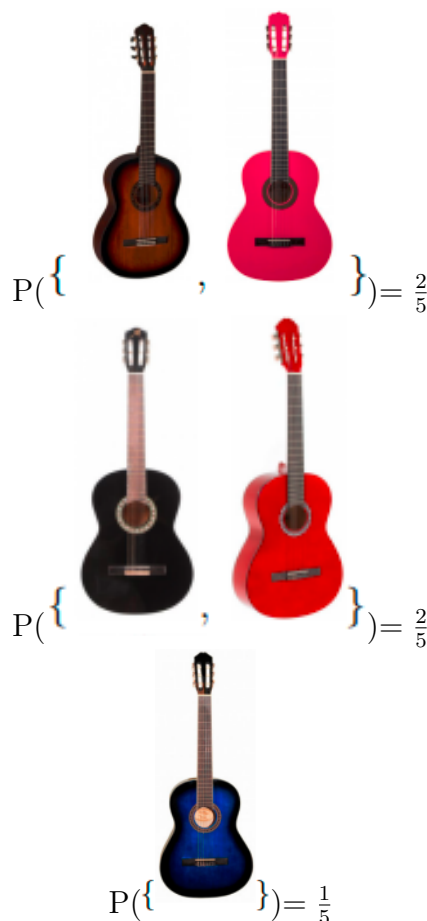
$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i),$$

jeśli $A_i \in \mathcal{U}$, $i \in \mathbb{N}$, $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i \neq j$

Zdefiniujmy Miarę Probabilistyczną Gitar

Zdefiniujmy funkcję P w następujący sposób.





Definicja Funkcji Mierzalnej Zachowującej Miarę

Niech X będzie zbiorem niepustym. Niech $(X, \mathcal{U})$ będzie przestrzenią mierzalną, gdzie $\mathcal{U}$ jest σ -ciałem podzbiorów zbioru X . Odwzorowanie $\mathcal{G} : X \longrightarrow X$ nazywamy mierzalnym, jeśli:

$$\mathcal{G}^{-1}(A) \in \mathcal{U},$$

$$\forall A \in \mathcal{U}.$$

Mówimy, że funkcja mierzalna $\mathcal{G} : X \longrightarrow X$ zachowuje miarę P , jeśli

$$P(\mathcal{G}^{-1}(A)) = P(A),$$

$$\forall A \in \mathcal{U}.$$

Czy Funkcja Zachowuje Miarę Probabilistyczną?

$$P(\mathcal{G}^{-1}(\{ \text{img1}, \text{img2}, \text{img3}, \text{img4}, \text{img5} \})) = P(\{ \text{img1}, \text{img2}, \text{img3}, \text{img4}, \text{img5} \}) = 1$$

$$P(\mathcal{G}^{-1}(\{ \text{img1}, \text{img2}, \text{img3}, \text{img4} \})) = P(\{ \text{img1}, \text{img2}, \text{img3}, \text{img4} \}) = \frac{4}{5}$$

$$P(\mathcal{G}^{-1}(\{ \text{img1}, \text{img2}, \text{img5} \})) = P(\{ \text{img1}, \text{img2}, \text{img5} \}) = \frac{3}{5}$$

$$P(\mathcal{G}^{-1}(\{ \text{img3}, \text{img4}, \text{img5} \})) = P(\{ \text{img3}, \text{img4}, \text{img5} \}) = \frac{3}{5}$$

$$P(\mathcal{G}^{-1}(\{ \text{img3}, \text{img4} \})) = P(\{ \text{img3}, \text{img4} \}) = \frac{2}{5}$$

$$P(\mathcal{G}^{-1}(\{ \text{img1}, \text{img2} \})) = P(\{ \text{img1}, \text{img2} \}) = \frac{2}{5}$$

$$P(\mathcal{G}^{-1}(\{ \text{img5} \})) = P(\{ \text{img5} \}) = \frac{1}{5}$$

$$P(\mathcal{G}^{-1}(\{ \text{img6} \})) = P(\{ \text{img6} \}) = \emptyset$$

Warunek zachowywania miary przez funkcję $\mathcal{G}$ spełniony.

Podsumowanie

Druga część projektu skupiała się na σ - ciele, mierzalności oraz również na temat miary probabilistycznej. Zadaliśmy zbiór topologiczny τ zmieniając jego nazwę na $\mathcal{U}$. Jednak okazało się, że w pewnym przypadku nie spełnia on warunków σ - ciała. W tej sytuacji konieczne było uzupełnienie takimi zbiorami, aby dany warunek był spełniony. Również wprowadzono definicję funkcji mierzalnej oraz zachowywania miary probabilistycznej. Stworzyliśmy funkcję $\mathcal{G}$ i sprawdzaliśmy czy dla zbiorów znajdujących się w $\mathcal{U}$ funkcja zachowuje miarę probabilistyczną.